

Examen de Admisión a la Maestría en Física

Segundo semestre académico 2023, parte escrita

Escuela de Física, Universidad Industrial de Santander

En el examen de ingreso al posgrado en Física cada estudiante deberá responder, por lo menos, dos preguntas por cada una de las cuatro áreas del conocimiento: 1) mecánica clásica, 2) mecánica cuántica, 3) termodinámica y física estadística, 4) teoría electromagnética. Las respuestas a las preguntas deberán ser enviadas en la fecha establecida y el aspirante presentará una entrevista donde el Comité Asesor del Posgrado le hará preguntas para determinar si cumple con los criterios académicos requeridos para la admisión al programa.

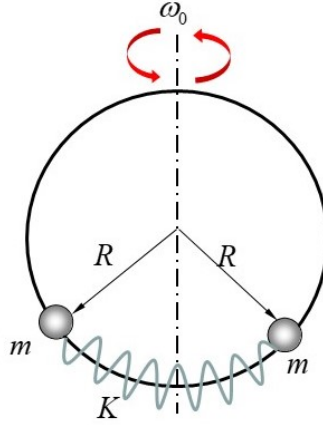
Índice

1	Mecánica Clásica	2
1.1	Primera pregunta	2
1.2	Segunda pregunta	2
1.3	Tercera pregunta	3
2	Mecánica Cuántica	4
2.1	Primera pregunta	4
2.2	Segunda pregunta	4
2.3	Tercera pregunta	4
3	Termodinámica y Física Estadística	5
3.1	Primera pregunta	5
3.2	Segunda pregunta	5
3.3	Tercera pregunta	6
4	Teoría Electromagnética	7
4.1	Primera pregunta	7
4.2	Segunda pregunta	9
4.3	Tercera pregunta	10

1. Mecánica Clásica

1.1. Primera pregunta

Dos esferas, cada una con masa m , pueden deslizarse sin rozamiento a lo largo de un anillo de radio R , el cual gira con velocidad angular constante. Las esferas están conectadas entre sí a través de un resorte de constante elástica k , el cual envuelve el anillo, como se aprecia en la figura.



Determine:

- Las ecuaciones de ligadura y los grados de libertad del sistema.
- El Hamiltoniano del sistema.
- Las ecuaciones canónicas de Hamilton respectivas.
- El sentido físico de los términos obtenidos en las ecuaciones anteriores.

1.2. Segunda pregunta

Determine la trayectoria de una partícula que se mueve bajo la acción del campo:

$$U(r) = -\frac{\alpha}{r} + \frac{\beta}{r^2},$$

- Calcule la distancia angular entre dos pasos sucesivos del perihelio.
- Calcule el periodo de oscilaciones radiales T_r y el periodo orbital T_p .
- ¿Qué condición debe cumplirse para que la trayectoria sea cerrada?

1.3. Tercera pregunta

A partir de la Lagrangiana de una partícula que interactúa con campos electromagnéticos,

- (a) Obtenga mediante la transformación de Legendre el Hamiltoniano correspondiente.
- (a) Obtenga las ecuaciones canónicas de Hamilton para el caso anterior y explique el sentido físico de cada termino.

2. Mecánica Cuántica

2.1. Primera pregunta

Enuncie los postulados de la mecánica cuántica y, con un ejemplo físico, muestre su aplicación.

2.2. Segunda pregunta

Para un sistema con espín $1/2$:

- (a) Encuentre la representación del estado del sistema en la esfera de Bloch.
- (b) Demuestre que todo par de vectores ortonormales forman un ángulo de 180° en la esfera de Bloch.
- (c) Describa la evolución temporal de un estado sobre la superficie de la esfera de Bloch. En su descripción incluya por lo menos una figura.
- (d) Describa, sobre la esfera, el proceso de medición de dos observables diferentes.

2.3. Tercera pregunta

Para un sistema en presencia de un campo magnético uniforme, plantee y resuelva el oscilador armónico cuántico en tres dimensiones.

3. Termodinámica y Física Estadística

3.1. Primera pregunta

Supongamos que una ecuación de estado para una banda de goma es: $E = \theta S^2 L / N^2$, donde θ es una constante, L es la longitud de la banda de goma, E es la energía del sistema, S es la entropía y N el número de moléculas de goma en la banda.

- Determine el potencial químico, $\mu(T, L/N)$.
- Demuestre que la ecuación de estado satisface la ecuación de Gibbs-Duhem.

3.2. Segunda pregunta

Un experimentalista determina la ecuación de estado para una sustancia cerca de la transición de fase líquido-sólido y descubre que, en un rango limitado de temperaturas y densidades, la fase líquida puede caracterizarse por la siguiente fórmula para la energía libre de Helmholtz por unidad de volumen:

$$\frac{A^{(l)}}{V} = \frac{1}{2}a(T)\rho^2,$$

donde el superíndice “ l ” denota “líquido” $\rho = n/V$ es la densidad molar, y $a(T)$ es una función de la temperatura,

$$a(T) = \alpha/T, \quad \alpha = \text{constante}.$$

De manera similar, en la fase sólida él encuentra

$$\frac{A^{(s)}}{V} = \frac{1}{3}b(T)\rho^3$$

con

$$b(T) = \beta/T, \quad \beta = \text{constante}.$$

A una temperatura dada, la presión del líquido se puede ajustar a una presión particular, p_s , donde el líquido se congela. Justo antes de la solidificación, la densidad es $\rho^{(l)}$, mientras que justo después es $\rho^{(s)}$.

- Determine $\rho^{(l)}$ y $\rho^{(s)}$ como funciones de la temperatura.
- Determine p_s como función de la temperatura.
- Determine el cambio en la entropía por mol durante la solidificación.
- Utilizando la ecuación de Clausius-Clapeyron y los resultados de las partes (a) y (c), determine la pendiente de (dp/dT) en la solidificación. ¿Coincide el resultado obtenido con la solución del ítem (b)?

3.3. Tercera pregunta

La mayoría de los fermiones con espín $1/2$, incluyendo electrones y átomos de helio-3, tienen momentos magnéticos no nulos. Un gas de tales partículas es por tanto paramagnético. Considere, por ejemplo, un gas de electrones libres, confinados dentro de una caja tridimensional. El componente z del momento magnético de cada electrón es $\pm\mu_B$. En presencia de un campo magnético B apuntando en la dirección z , cada estado “arriba” adquiere una energía adicional de $-\mu_B B$, mientras que cada estado “abajo” adquiere una energía adicional de $+\mu_B B$.

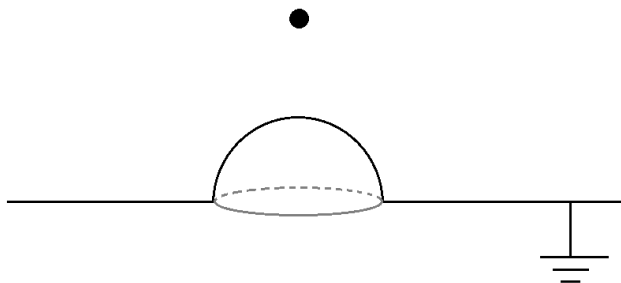
- (a) La magnetización de este sistema es $\mu_B (N_\uparrow - N_\downarrow)$, donde $N_\uparrow$ y $N_\downarrow$ son los números de electrones con momentos magnéticos hacia arriba y hacia abajo, respectivamente. Encuentre una fórmula para la magnetización de este sistema en $T = 0$, en términos de N , μ_B , B , y la energía de Fermi.
- (b) Encuentre la primera corrección dependiente de la temperatura a tu respuesta a la parte (a), en el límite $T \ll T_F$. Puede suponer que $\mu_B B \ll kT$; esto implica que la presencia del campo magnético tiene un efecto negligible sobre el potencial químico μ . Nota: para evitar la confusión entre μ_B y μ , se sugiere usar una abreviatura como δ para la cantidad $\mu_B B$.

4. Teoría Electromagnética

4.1. Primera pregunta

A continuación se presentan diferentes configuraciones físicas que involucran campos electrostáticos, campos magnetostáticos o campos variables en el tiempo. Responda las preguntas en cada situación:

Situación 1: Una carga puntual positiva se ubica en frente de un plano conductor infinito, con una protuberancia esférica, conectado a tierra.



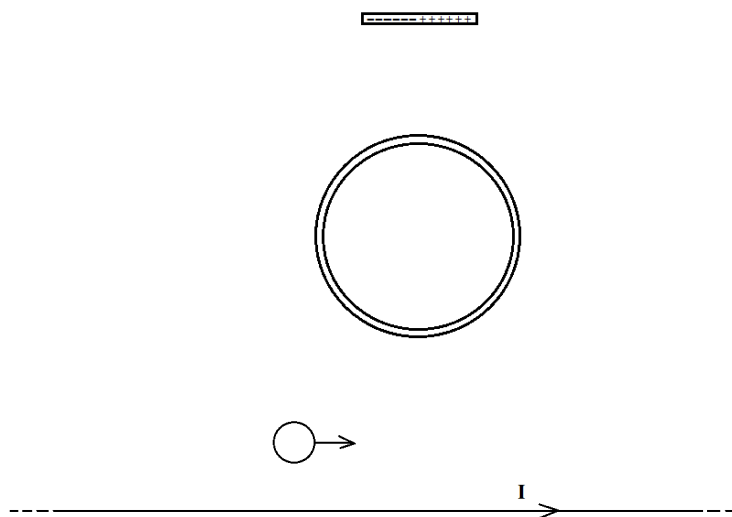
- (a) Dibuje las líneas de campo eléctrico y superficies (líneas) equipotenciales correspondientes. Debe realizar la representación mas fiel posible e indicar los criterios físicos utilizados para ello.

Situación 2: Una barra muy delgada, aislante, cargada no uniformemente pero con carga neta igual a cero (ver figura), se ubica en frente de un cascarón esférico, aislante, muy delgado, cargado uniformemente ($\sigma = \sigma_0$); donde σ_0 es una constante positiva (ver figura). Suponga que: (i) el cascarón esférico se encuentra fijo, (ii) la barra se puede mover libremente y (iii) la fuerza eléctrica es la única fuerza relevante en dicho sistema.

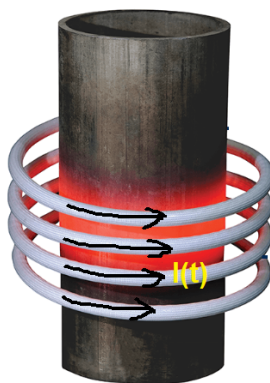
- (b) ¿Que tipo de interacción exhibe este sistema (monopolo-monopolo, monopolo-dipolo o dipolo-dipolo)? Justifique detalladamente.
- (c) Si la barra se libera del reposo desde la posición indicada en la figura, describa cualitativamente lo que le ocurre a la barra.

Situación 3: Una esfera conductora, con carga neta igual a cero, se dispara en dirección paralela a un alambre conductor recto, muy largo, con corriente I , experimentando una fuerza de atracción.

- (d) Explique detalladamente el origen de dicha fuerza.



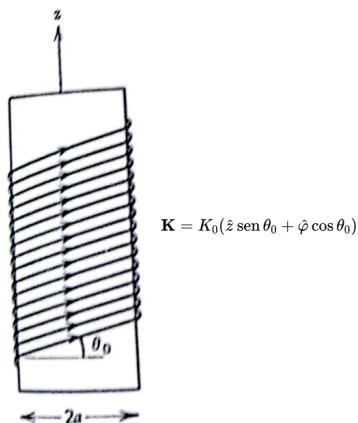
Situación 4: Considere una espira por la que fluye una corriente alterna, $I(t) = I_0 \cos(\omega t)$, y en cuyo interior se encuentra un bloque cilíndrico de conductividad eléctrica σ (ver figura), lo que conduce a un calentamiento del metal en un proceso conocido como *calentamiento inductivo*.



- (e) Explique físicamente este proceso de calentamiento. Sugerencia: para simplificar el análisis, considere el solenoide y el cilindro infinitamente largos.

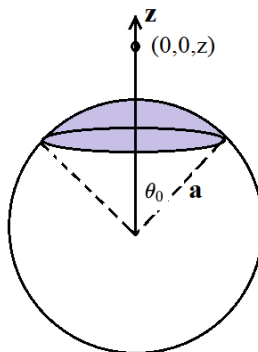
4.2. Segunda pregunta

Situación 1: Alambres espaciados y muy juntos están devanados sobre un núcleo cilíndrico, no magnético, de longitud infinita a un ángulo de paso θ_0 . Una corriente que fluye por los alambres se aproxima a una corriente superficial $\mathbf{K} = K_0 (\hat{z} \sin \theta_0 + \hat{\varphi} \cos \theta_0)$.



(a) Calcule el campo magnético dentro y fuera del núcleo cilíndrico.

Situación 2: Considere un casquete esférico, aislante, muy delgado, cargado uniformemente ($\sigma = \sigma_0$), como muestra la figura en color violeta.



- (b) Calcule el potencial eléctrico producido por dicho casquete en un punto arbitrario sobre el eje z , $(0, 0, z)$.
- (c) Obtenga el campo eléctrico en un punto arbitrario sobre el eje z , a partir del potencial eléctrico. Analice el caso $\theta_0 = \pi$ y verifique la consistencia de su resultado.

4.3. Tercera pregunta

Los parámetros que forman un material dieléctrico, no magnético y conductor, que ocupa la región $z > 0$, son $\varepsilon = 72\varepsilon_0$, $\mu = \mu_0$ y $\sigma = 4$ (S/m). Si el campo eléctrico en $z = 0$ de una onda electromagnética que se propaga en dirección $+z$ es $E(z = 0, t) = \hat{i}100 \cos(10^7 \pi t)$ (V/m).

- (a) Especifique el estado de polarización de la onda electromagnética.
- (b) Determine la constante de atenuación, la constante de fase, la velocidad de fase, la longitud de onda y la profundidad de penetración de la onda.
- (c) Calcule la distancia a la cual la amplitud del campo eléctrico es el 1 % de su valor en $z = 0$.
- (d) Escriba las expresiones instantáneas de las componentes eléctrica y magnética de la onda electromagnética. Proporcione una explicación física sobre este comportamiento.